

第54回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

五輪寿司 別添資料

A

B

C

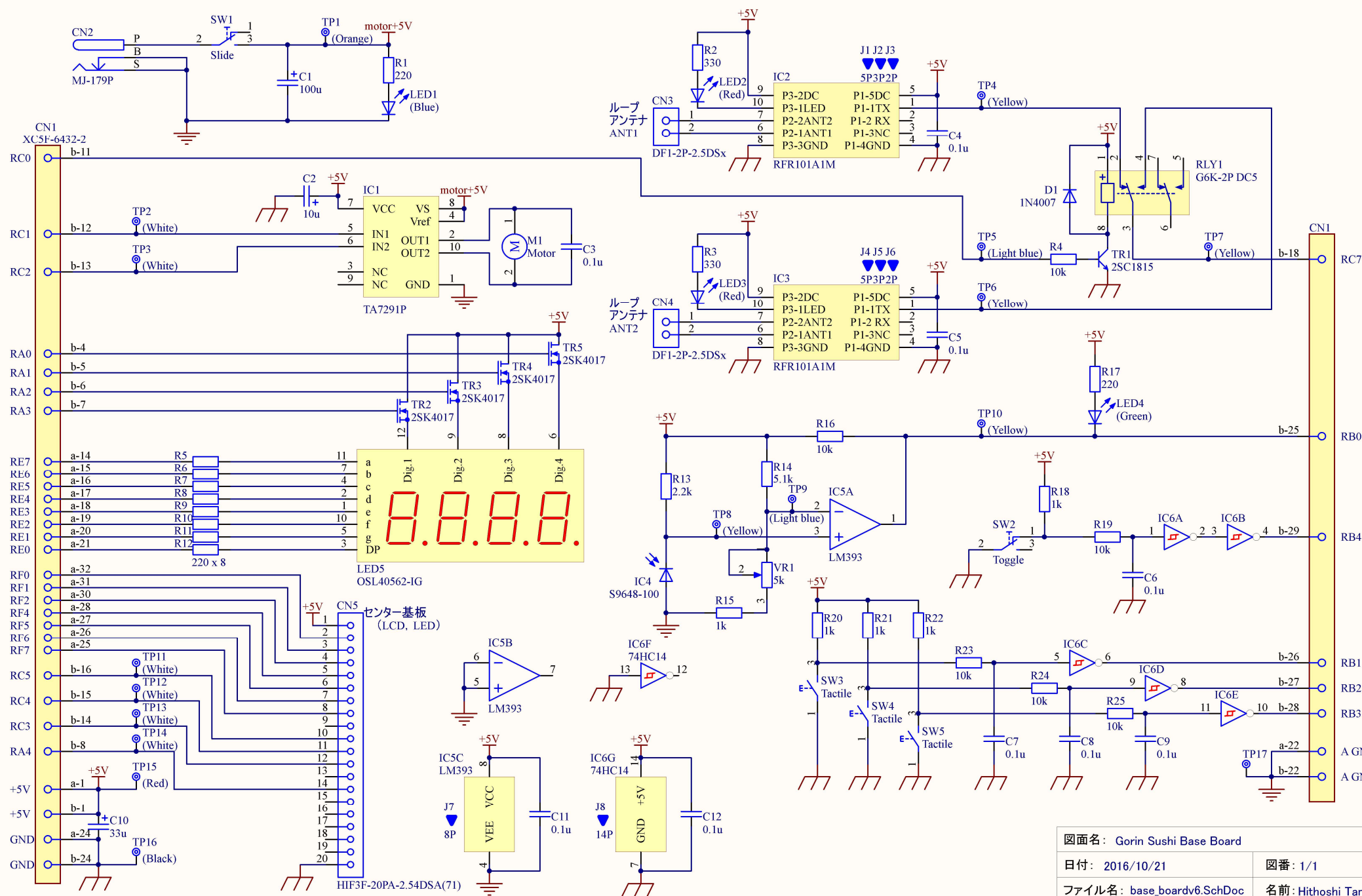
D

A

B

C

D



図面名: Gorin Sushi Base Board

日付: 2016/10/21

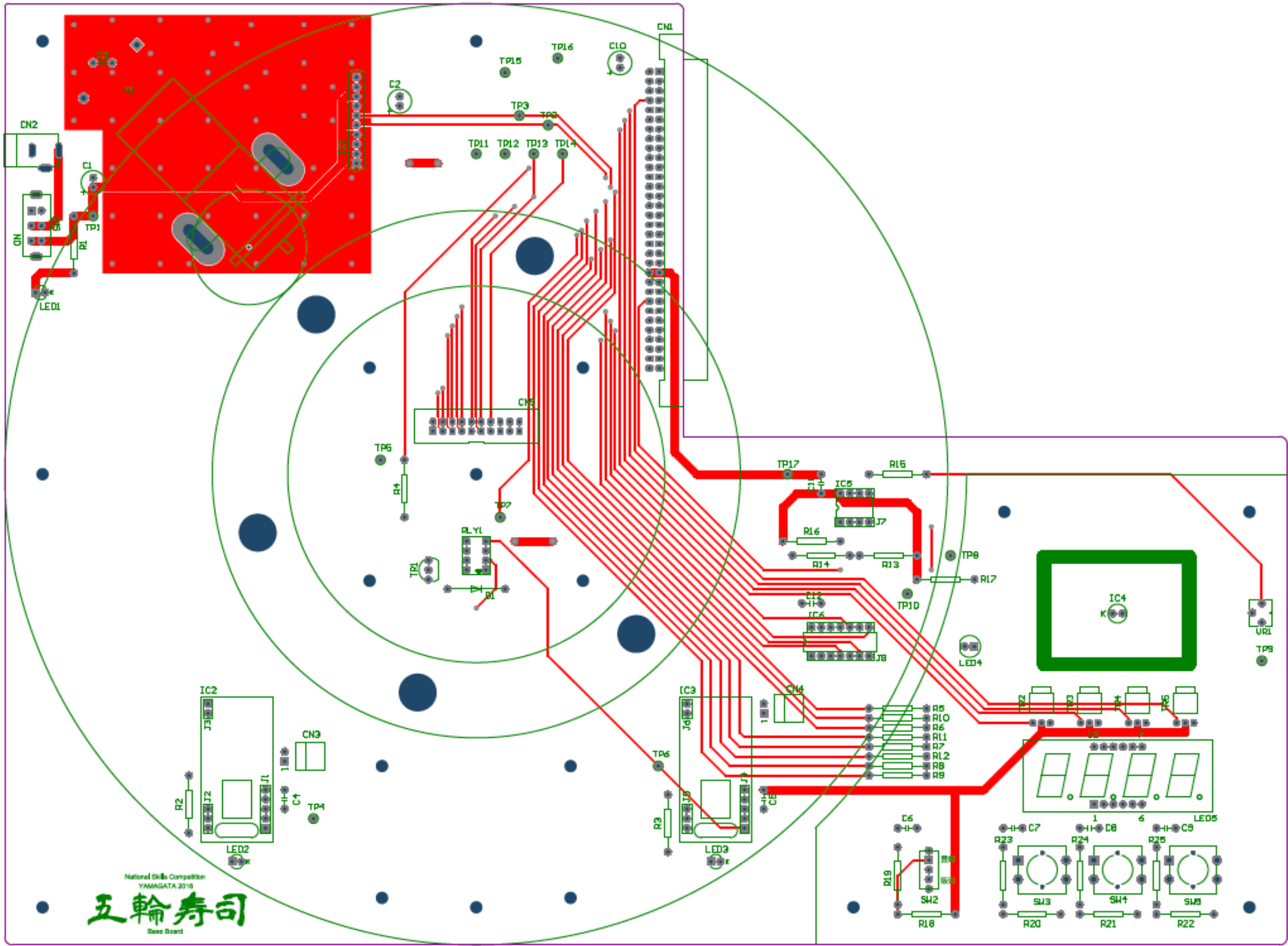
図番: 1/1

ファイル名: base_boardv6.SchDoc

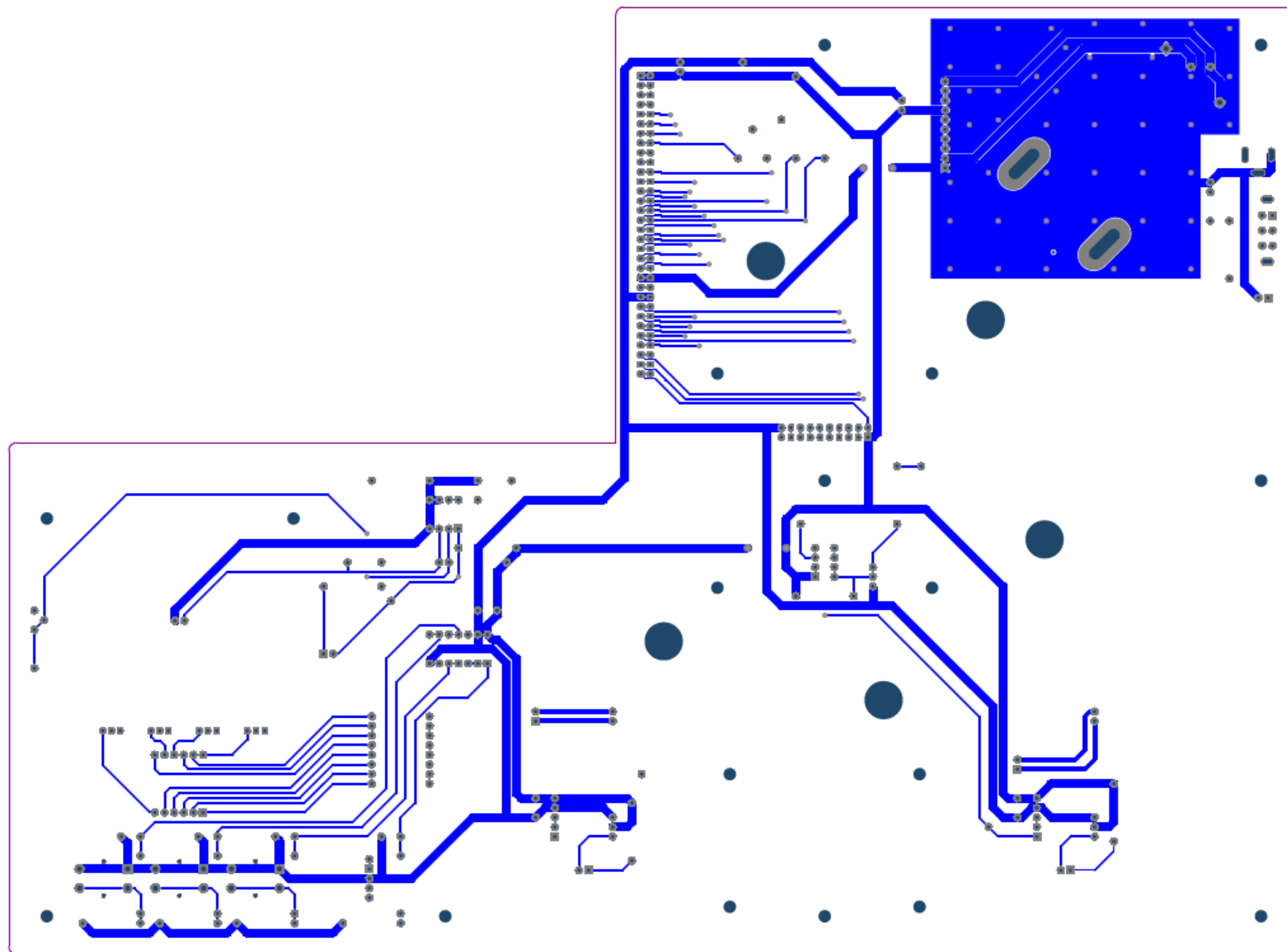
名前: Hithoshi Tamura

「五輪寿司」 基板図

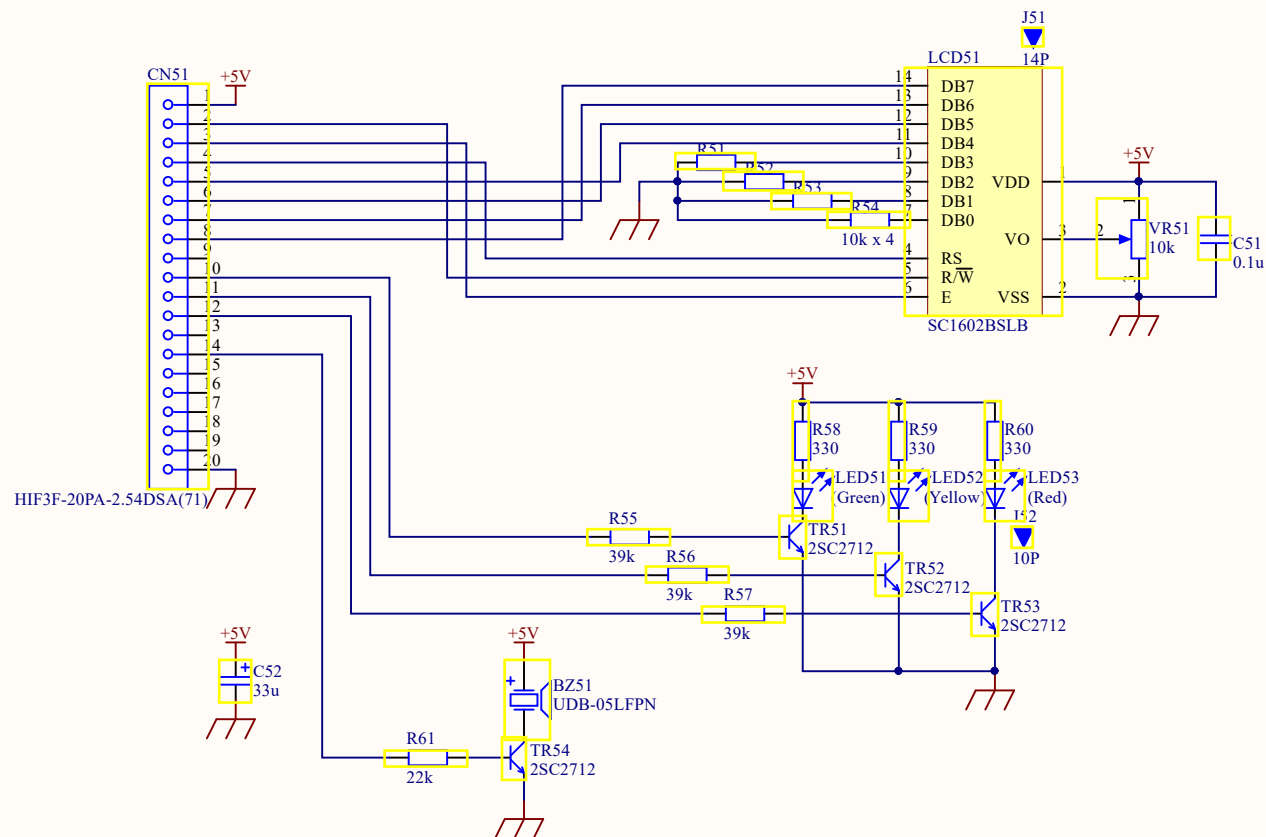
「ベースボード」 基板図



A 面

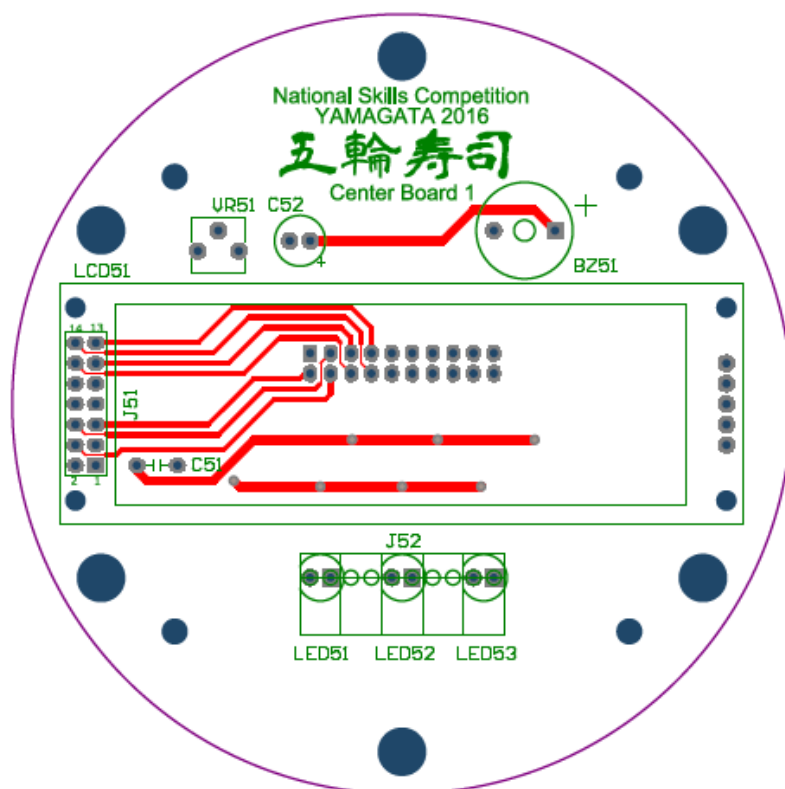


B 面

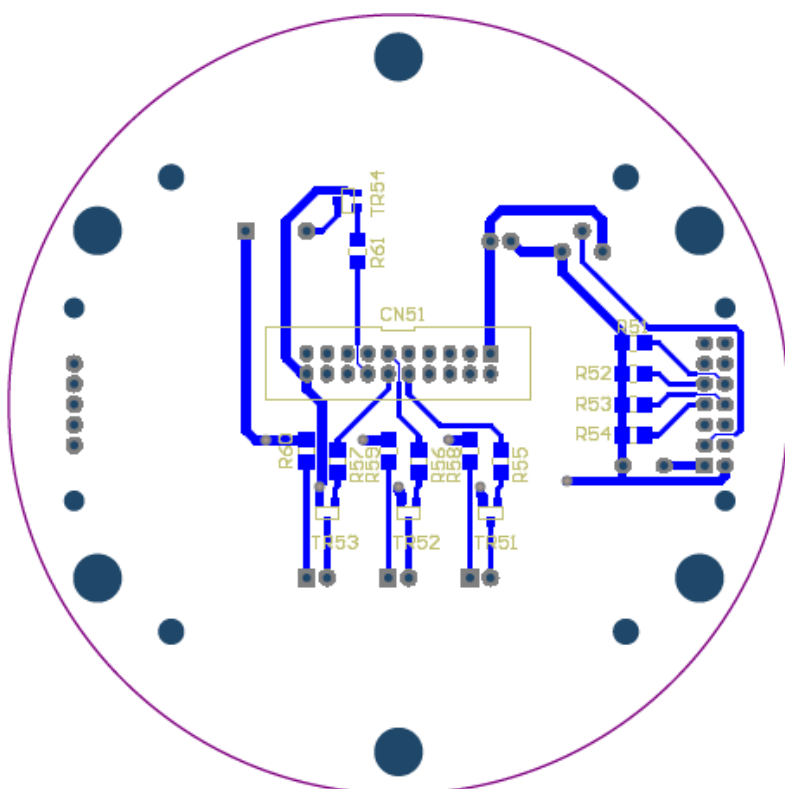


図面名: Gorin Sushi Center Board	
日付: 2016/10/20	図番: 1/1
ファイル名: center_boardv1.SchDoc	名前: Hithoshi Tamura

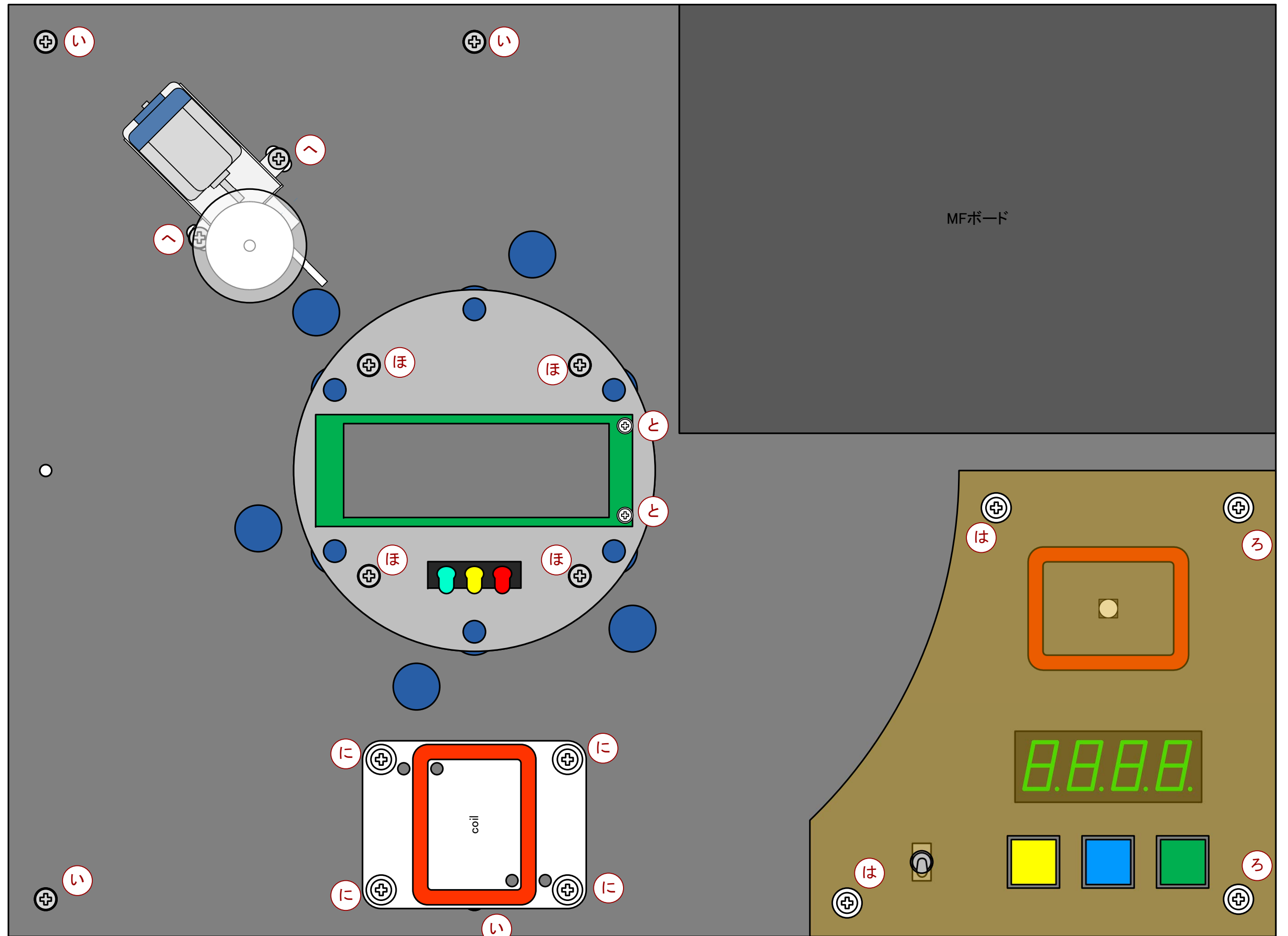
「センターボード」基板図

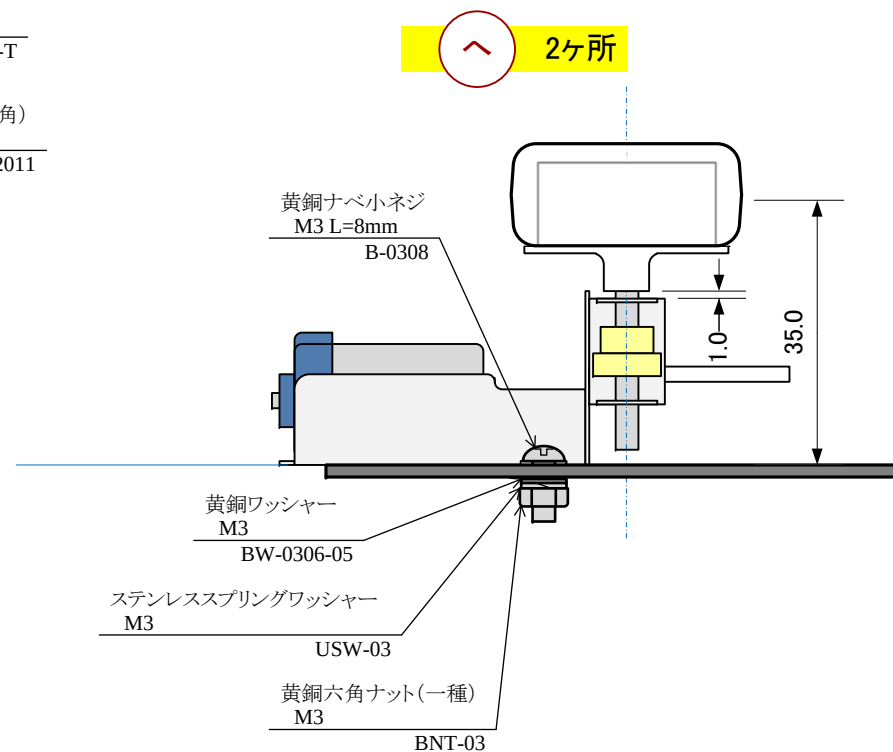
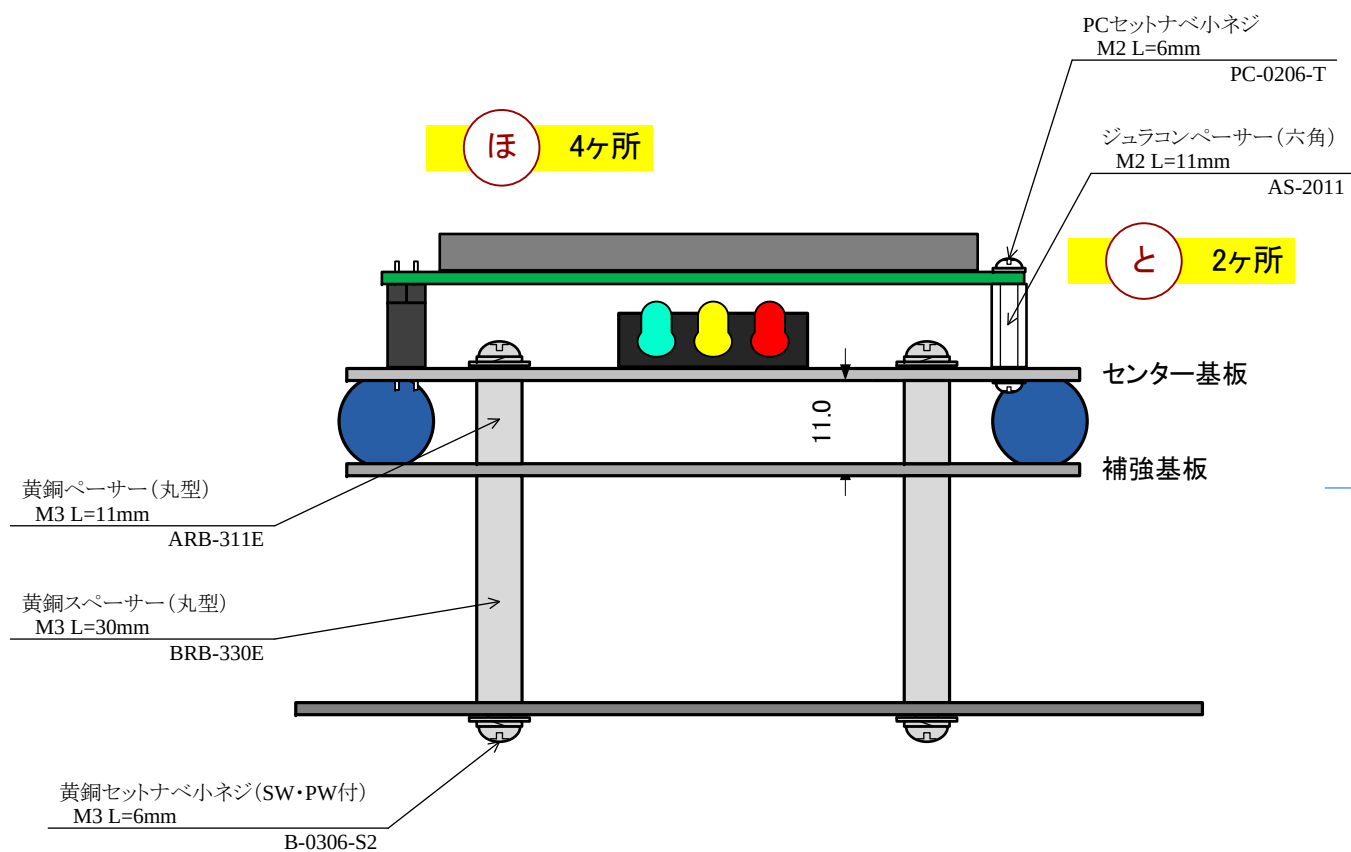
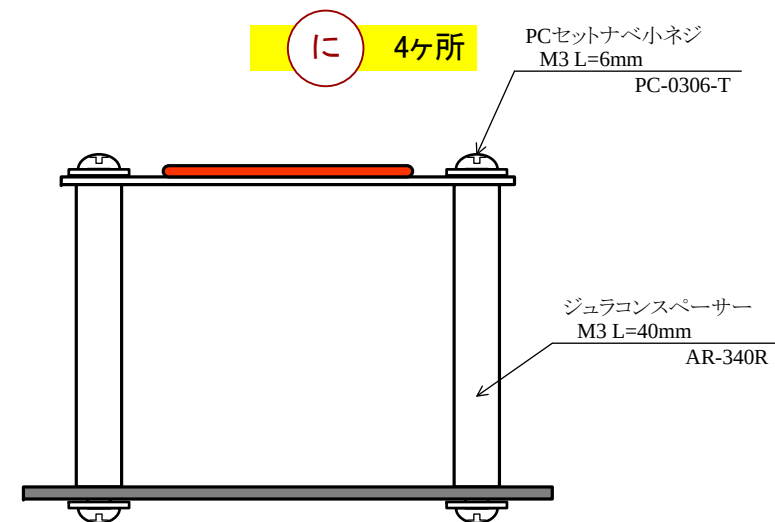
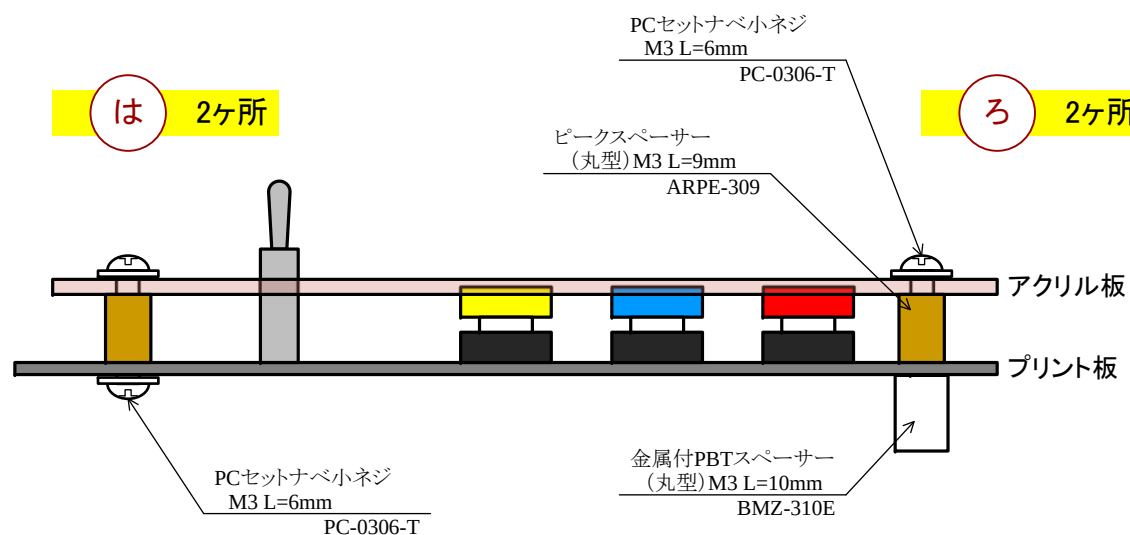
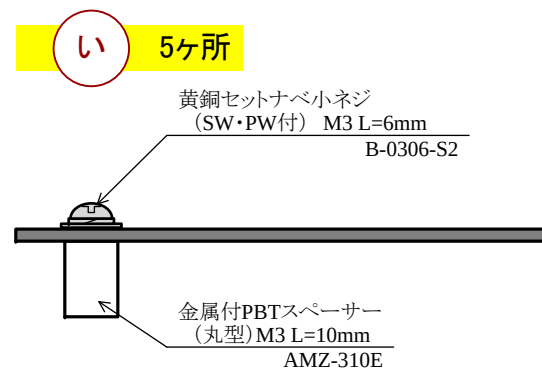


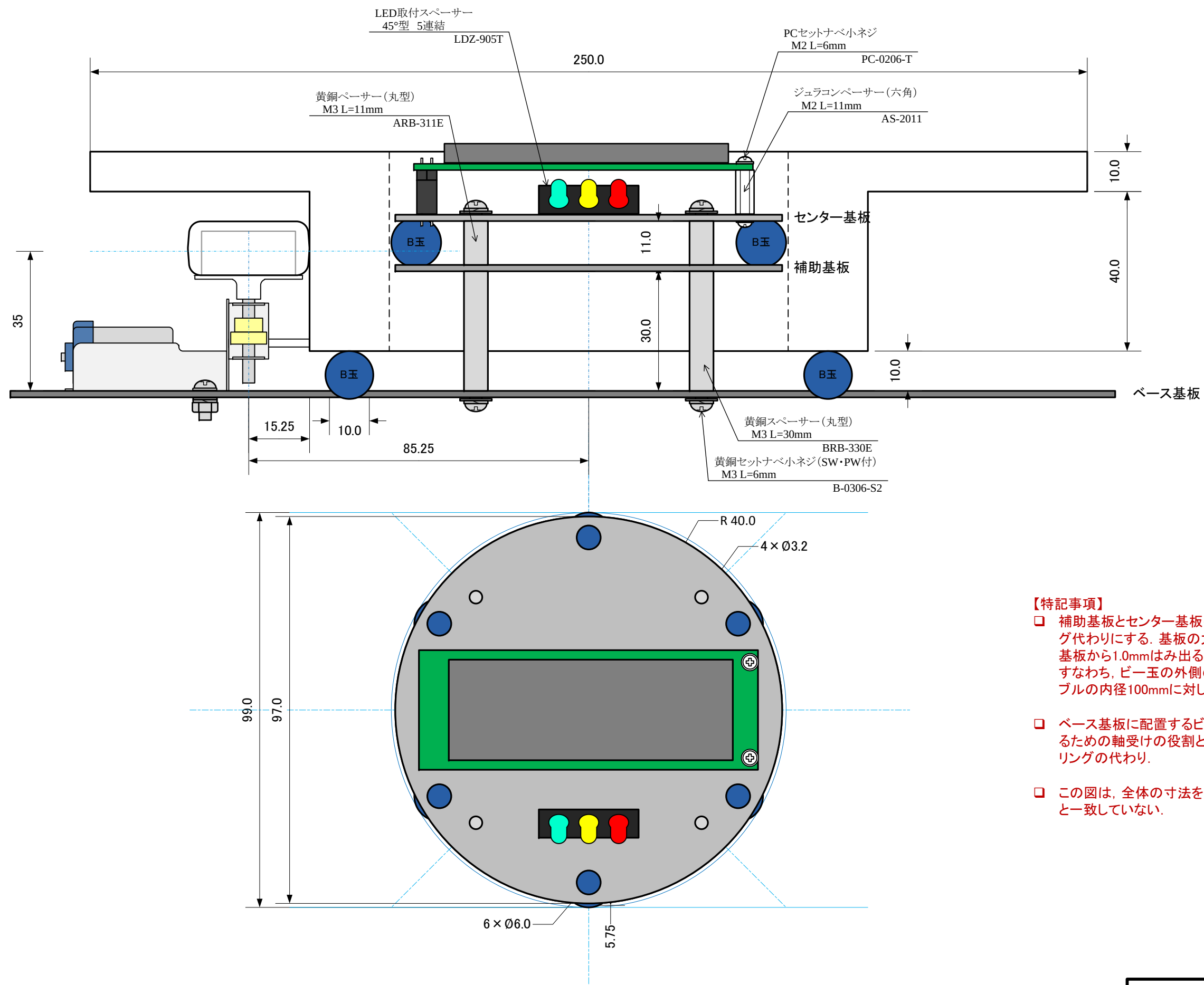
A 面



B 面







【特記事項】

- 補助基板とセンター基板の間にビー玉をはさみ、ベアリング代わりにする。基板の大きさは直径97mmとし、ビー玉が基板から1.0mmはみ出るような配置にする。
すなわち、ビー玉の外側の軌道は直径99mm。ターンテーブルの内径100mmに対し、遊びが両サイド0.5mmになる。
- ベース基板に配置するビー玉は、ターンテーブルを浮かせるための軸受けの役割と回転を滑らかにするためのベアリングの代わり。
- この図は、全体の寸法を採るために、断面の位置は実体と一致していない。

五輪寿司 ベースボード 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
IC1	モータードライバー	SIP	TA7291P	東芝セミコンダクター	1		○	○
IC2, IC3	RFIDモジュール 125kHz UART		RFR101A1M/113990014	SeedStudio	2		×	○
IC4	フォトICダイオード	リード	S9648-100	浜松ホトニクス	1		○	○
IC5	コンパレータIC	8pin DIP	LM393N	Fairchild Semiconductor	1		○	○
IC6	汎用ロジックIC Hex Schmitt-Trigger Inverters	14pinDIP	SN74HC14N	Texas Instruments	1		○	○
TR1	汎用トランジスタ	リード	2SC1815GR	東芝セミコンダクター	1		○	○
TR2～TR5	NchパワーMOS FET 60V 5A	リード	2SK4017(Q)	東芝セミコンダクター	5		○	○
D1	小信号ダイオード	リード	1N4007-3485	PANJIT INTERNATIONAL INC.	1		○	○
LED1	LED 青色 φ3mm	リード	OSUB3133A	OptoSupply	1		○	○
LED2, LED3	LED 赤色 φ3mm	リード	OSDR3133A	OptoSupply	2		○	○
LED4	高輝度LED 緑色 φ5mm	リード	OSPG5111A-VW	OptoSupply	1		○	○
LED5	4桁高輝度7セグメント表示器 緑色 アノードコモン		OSL40562-IG	OptoSupply	1		×	○
C1	電解コンデンサ 100 μ F/25V	2.5mmピッチ リード	25PK100MEFC5X11	ルビコン	1		○	○
C2	電解コンデンサ 10 μ F/50V	2.5mmピッチ	50PK10MEFC5X11	ルビコン	1		○	○
C3～C9, C11, C12	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	5mmピッチ	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	8		○	○
C10	電解コンデンサ 33 μ F/50V	2.5mmピッチ リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○	○
R1, R5～R12, R17	炭素皮膜抵抗器 220 Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 221J	KOA	10		○	○
R2, R3	炭素皮膜抵抗器 330 Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 331J	KOA	2		○	○
R4, R16, R19, R23～R25	炭素皮膜抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J	KOA	6		○	○
R13	炭素皮膜抵抗器 2.2k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 222J	KOA	1		○	○
R14	炭素皮膜抵抗器 5.1k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 512J	KOA	1		○	○
R15, R18, R20～R22	炭素皮膜抵抗器 1k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 102J	KOA	5		○	○
VR1	半固定抵抗器 単回転型 側面調整 5k Ω	リード	GF063S B502	東京コスモス	1		○	○
RLY1	信号用リレー サーフェス・マウントリレー 5V 2c接点	8pin DIP	形G6K-2P DC5	omron	1		×	○
SW1	スライドスイッチ 2回路2接点		SS22F06G5-G	Switronic Industrial	1		×	○
SW2	基板用トグルスイッチ		2MS1-T1-B4-VS2-Q-E	Cosland	1		○	○
SW3～SW5	タクトスイッチ (大)		1273HA-160G-G	Switronic Industrial	3		○	○
TP1	チェック端子 橙色		LC-2-S-橙	マックエイト	1		○	○
TP15	チェック端子 赤色		LC-2-S-赤	マックエイト	1		○	○
TP2, TP3, TP11～TP14	チェック端子 白色		LC-2-S-白	マックエイト	6		○	○
TP4, TP6～TP8, TP10	チェック端子 黄色		LC-2-S-黄	マックエイト	5		○	○
TP5, TP9	チェック端子 空色		LC-2-S-空	マックエイト	2		○	○
TP16, TP17	チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マックエイト	2		○	○
J1, J4	ピンソケット (メス) 1 $\times$ 5 (5P)		FH-1x5SG/RH	Useconn Electronics	2		○	○
J2, J5	ピンソケット (メス) 1 $\times$ 3 (3P)		FH-1x3SG/RH	Useconn Electronics	2		×	○
J3, J6	ピンソケット (メス) 1 $\times$ 2 (2P)		FH-1x2SG/RH	Useconn Electronics	2		×	○

五輪寿司 ベースボード 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
J7	ICソケット 8ピン		2227-08-03	Neltron Industrial	1		○	○
J8	ICソケット 14ピン		2227-14-03	Neltron Industrial	1		○	○
CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイプソケット 64ピン	DIP	形XC5F-6432-2	オムロン	1		×	○
CN2	2.1mm標準DCジャック 基板取付用		MJ-179P	マル信無線電機	1		×	○
CN3, CN4	DF1シリーズ ピンヘッダー・ライトアングルタイプ 2極		DF1-2P-2.5DS(05)	ヒロセ電機	2		○	○
CN5	ボックスピンヘッダー ストレートタイプ 20極		HIF3F-20PA-2.54DSA(71)	ヒロセ電機	1		×	○
ANT1, ANT2	RFID ループアンテナ				2		×	×
ケーブル	MILソケットケーブル 20pin フラットケーブル (メス-メス, ストレート結線) 0.1m		MIL20SS-F0010	ケーブルダイレクト	1		×	○
ケーブル	USBケーブル Aオス-Bオス 1.5m		USBcable A-B	XIAMEN UME ELECTRONICS CO., LTD.	1		×	○
コネクタ	DF1シリーズ 圧着結線用ソケット 2極		DF1-2S-2.5C	ヒロセ電機	2		○	○
コネクタ	DF1シリーズ 圧着端子(ソケット用)		DF1-2428SC	ヒロセ電機	4		○	○
ACアダプタ	超小型スイッチングACアダプタ 5V1A		AD-D50P100	XIAMEN UME ELECTRONICS	1		×	○
モータ関連	小型直流モータ		FA-130RA	マブチモーター	1		×	○
モータ関連	熱収縮チューブ(スミチューブC) クリア φ3mm		SUMITUBE-C-3x0.2x1m-CLR	住友電工ファインポリ マー			×	○
M1	ユニバーサルギヤーボックス		Item No:70103	タミヤ	1		×	×
モータ関連	スリックタイヤセット(31mm径)		Item No:70192	タミヤ	1		×	×
ねじ類	金属付PBTスベークサ(丸形) M3 L=10mm メネジメネジ		AMZ-310E	廣杉計器	4		×	×
ねじ類	金属付PBTスベークサ(丸形) M3 L=10mm オネジメネジ		BMZ-310E	廣杉計器	2		×	×
ねじ類	ピークスベークサ(丸型) M3 L=9mm		ARPE-309	廣杉計器	4		×	×
ねじ類	黄銅スベークサ(丸型) M3 L=30mm オネジメネジ		BRB-330E	廣杉計器	4		×	×
ねじ類	黄銅スベークサ(丸型) M3 L=11mm 両メネジ		ARB-311E	廣杉計器	4		×	×
ねじ類	ジュラコンスベークサ(丸型) M3 L=40mm		AR-340R	廣杉計器	4		×	×
ねじ類	ポリカーボネート セットナベ小ネジ M3 L=6mm		PC-0306-T	廣杉計器	14		×	×
ねじ類	黄銅セットナベ小ネジ M3 L=6mm		B-0306-S2	廣杉計器	8		×	×
その他	結束バンド				2		○	×
その他	回転台				1		×	×
その他	すべり止め用スポンジ				1		×	×
その他	アクリル板 ブラウンスモーク			アクリ屋	1		×	×
その他	ビー玉 リーフマープル 12.5mm			松野工業	5		×	×
その他	両面テープ(ループアンテナ固定用)		NW-10ECO	NICHIBAN	適宜		○	×
その他	メンディングテープ(測定用方眼紙固定用)		810-3-18	Scotch	適宜		○	×

五輪寿司 センターボード 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
TR51～TR54	チップトランジスタ	チップ	2SC2712-GR	東芝セミコンダクター	4		○	○
LCD51	LCDキャラクターディスプレイモジュール 16×2行 バックライト無し		SC1602BS-B	Sunlike Display Tech.	1		×	○
LED51	LED 黄緑色 φ5mm	リード	OSNG5113A	OptoSupply	1		○	○
LED52	LED 黄色 φ5mm	リード	OSYL5113A	OptoSupply	1		○	○
LED53	LED 赤色 φ5mm	リード	OSDR5113A	OptoSupply	1		○	○
BZ51	電子ブザー 自励式	リード	UDB-05LFPN	DB Products	1		×	○
C51	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	5mmピッチ	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	1		○	○
C52	電解コンデンサ 33μF/50V	2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○	○
R58～R60	チップ抵抗 330Ω ±5% 1/4W	3216サイズ	ERJ8GEYJ331V	パナソニック	3		○	○
R51～R54	チップ抵抗 10kΩ ±5% 1/4W	3216サイズ	ERJ8GEYJ103V	パナソニック	4		○	○
R61	チップ抵抗 22kΩ ±5% 1/4W	3216サイズ チップ	ERJ8GEYJ223V	パナソニック	1		○	○
R55～R57	チップ抵抗 39kΩ ±5% 1/4W	3216サイズ チップ	ERJ8GEYJ393V	パナソニック	3		○	○
VR51	半固定抵抗器 単回転型 上面調整 10kΩ	リード	GF063P1 B103	東京コスモス	1		×	○
J51	ピンソケット(メス) 2×14(14P)		FH-2x14SG	Useconn Electronics	1		○	○
J52	LED取付スパーサー(45° 型) 5連結		LDZ-905T	廣杉計器	1		×	×
CN51	ボックスピンヘッダー ストレートタイプ 20極		HIF3F-20PA-2.54DSA(71)	ヒロセ電機	1		×	○
ねじ類	黄銅スパーサー(丸型) M3 L=11mm 両メネジ		ARB-311E	廣杉計器	4		×	×
ねじ類	黄銅セットナベ小ネジ M3 L=6mm		B-0306-S2	廣杉計器	4		×	×
ねじ類	ジュラコンスパーサー(六角) M2 L=11mm		AS-2011	廣杉計器	2	LCD用	×	×
ねじ類	ポリカーボネート セットナベ小ネジ M2 L=6mm		PC-0206-T	廣杉計器	4	LCD用	×	×
その他	ビー玉 リーフマープル 12.5mm			松野工業	6		×	×

五輪寿司 その他 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
RFIDタグ	RFIDタグ ステッカータイプ 125kHz 64bit read only		EM4102タイプ	OLIMEX	8		×	×
その他	おもしろ消しゴム お寿司消しゴム		ER-951021	イワコー	8		×	×
その他	アクリル円板 ホワイト 外直径60mm 板厚2mm 端面細目仕上げ	押出		アクリ屋	8		×	×
その他	両面テープ(お寿司消しゴム固定用)				適宜		○	×
	炭素皮膜抵抗器 各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
	ジュンフロンテフロンETFE電線		0.26mmφ, 各色	潤工社			○	○
	はんだ		鉛フリーはんだ	各社			○	×

競技Ⅱ 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) 「五輪寿司」本体 1式 (USB ケーブル, AC アダプタ+5V, 寿司皿 8 個)
- (2) 測定用部品 1式 (測定用コイル 1本, 測定用方眼紙 1枚)
- (3) スペーサ 1式 (セットナベ小ネジ 4個, スペーサ 4個)

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ課題仕様書 1部 (説明時に配布済み)
- (2) 競技Ⅱ別添資料 一式
 - 「五輪寿司」取扱説明書 (説明時に配布済み)
 - 「五輪寿司」部品表
 - 「五輪寿司」回路図
 - 「五輪寿司」基板図
 - 「五輪寿司」組立て図
- (3) 課題提出用封筒 1枚
- (4) 配布&回収用封筒 1枚

3 サーバ配布データ

- (1) document.zip
 - 修理作業報告書
 - 測定課題用測定シート 1, 2
 - 部品請求用紙
- (2) gorin_sushi.zip
 - sushi.h
 - sushi_xxname.c
 - sd_func.h
 - sd_func_xxname.c
 - lcdlib_sushi フォルダ
 - ◇ lcdlib_sushi.h
 - ◇ lcdlib_sushi.c
 - ff_xc8_v01 フォルダ
 - ◇ diskio.h
 - ◇ diskioconf.h
 - ◇ ff.h
 - ◇ ff.c
 - ◇ ffconf.h
 - ◇ integer.h
 - ◇ mmc_driver.c
- (3) datasheet.zip
 - 40 ファイル